

Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Факультет информационных технологий и управления
Кафедра интеллектуальных информационных технологий

К защите допустить:

Заведующий кафедрой ИИТ

_____ Д. В. Шункевич

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к курсовому проекту

по дисциплине «Математические основы интеллектуальных систем»
на тему:

**БАЗА ЗНАНИЙ СИСТЕМЫ АВТОМИЗАЦИИ
ПРОВЕРКИ СТУДЕНЧЕСКИХ РАБОТ**

БГУИР КП4 6-05-0611-03 XXX ПЗ

Студент гр. 421701
Проверяющий

Б. В. Анкуда
Н. А. Гуменный

Минск 2026

Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Факультет
Специальность

ИТиУ
6-05-0611-03

Кафедра

ИИТ

УТВЕРЖДАЮ

_____ Зав. кафедрой
«____» _____ 2026 г.

ЗАДАНИЕ

по курсовому проекту студента

Фамилия Имя Отчество в родительном падеже

(фамилия, имя, отчество)

1. Тема работы: База знаний ...

2. Срок сдачи студентом законченной работы: 11.05.2026

3. Исходные данные к проекту:

4. Содержание пояснительной записки (перечень подлежащих разработке вопросов):

Введение

1 Анализ подходов к разработке

2 Проектирование

3 Разработка

Заключение

5. Перечень графического материала (с точным указанием обязательных чертежей):
Компьютерная презентация курсового проекта _____

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

п/п	Наименование этапов курсовой работы	Объем этапа, %	Срок выполнения этапов	Примечание
1	Подбор и изучение литературы	10	9.02 – 20.02	
2	Изучение проблемной области, средств проектирования и разработки	10	21.02 – 27.03	
3	Определение требований к базе знаний системы	10	28.02 – 06.03	
4	Проектирование модели базы знаний системы	25	07.03 – 13.04	
5	Реализация базы знаний системы	30	14.04 – 08.05	
6	Оформление пояснительной записки	10	01.05 – 11.05	
7	Оформление графической части проекта	5	06.05 – 11.05	

Дата выдачи задания: 20.02.2026 г. Проверяющий _____ И. О. Фамилия

Задание принял к исполнению _____ И. О. Фамилия

СОДЕРЖАНИЕ

Перечень условных обозначений	4
Введение	5
1 Анализ предметной области и требований к базе знаний	6
1.1 Характеристика предметной области	6
1.2 Типы задач и сценарии использования	6
1.3 Анализ существующих решений и баз знаний	8
1.4 Характеристика аналогичных решений	9
1.5 Анализ требований к базе знаний	10
1.6 Требования к видам знаний и формализму	11
1.7 Вывод по разделу анализа	12
2 Проектирование базы знаний интеллектуальной системы	13
2.1 Общая архитектура интеллектуальной системы и место базы знаний	13
2.2 Выбор формализма и логической основы	18
2.3 Концептуальная модель предметной области	20
2.4 Логическая и физическая структура базы знаний	22
2.5 Моделирование видов знаний	23
2.6 Обеспечение согласованности, расширяемости и сопровождаемости	27
2.7 Вывод по разделу проектирования	28
3 Реализация базы знаний и средств её использования	29
3.1 Выбор средств реализации	29
3.2 Реализация структуры и наполнения базы знаний	29
3.3 Реализация механизмов доступа и использования базы знаний	29
3.4 Демонстрация работы базы знаний	29
3.5 Методика тестирования	29
3.6 Тестовый набор и классификация тестов	29
3.7 Оформление и результаты тестирования	29
3.8 Анализ качества базы знаний	29
3.9 Вывод по разделу реализации	29
Заключение	30
Список использованных источников	31

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

<i>БЗ</i>	– база знаний
<i>ВК</i>	– вики-система
<i>ЭС</i>	– экспертная система
<i>СУЗ</i>	– система управления знаниями
<i>СП</i>	– сообщество практики
<i>AI</i>	– искусственный интеллект
<i>IT</i>	– информационные технологии
<i>KPI</i>	– ключевые показатели эффективности
<i>KM</i>	– управление знаниями
<i>ROI</i>	– возврат инвестиций

ВВЕДЕНИЕ

Современное образование характеризуется активным внедрением цифровых технологий, направленных на повышение эффективности учебного процесса и сокращение времени на выполнение рутинных задач. Одной из таких задач является проверка студенческих работ, которая требует от преподавателя значительных временных затрат. Необходимо анализировать содержание документов, проверять их структуру, соответствие требованиям оформления и фиксировать найденные нарушения. В связи с этим актуальной является разработка интеллектуальных систем, способных автоматизировать отдельные этапы проверки учебных материалов.

Важной частью такой системы является база знаний, в которой хранятся правила, параметры и ограничения, используемые при анализе студенческих работ. Наличие базы знаний позволяет формализовать требования к оформлению документов, обеспечить единообразие проверки и упростить последующее расширение системы. Разработка базы знаний особенно важна в задачах, связанных с классификацией документов, диагностикой нарушений, выбором правил проверки и объяснением полученных результатов.

Целью данного курсового проекта является разработка базы знаний интеллектуальной системы автоматизации проверки студенческих работ.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- выполнить анализ предметной области и определить основные задачи, решаемые системой;
- выявить требования к базе знаний;
- определить виды знаний и выбрать способ их представления;
- спроектировать структуру базы знаний;
- реализовать базу знаний и продемонстрировать её использование;
- провести тестирование и оценить результаты работы.

Объектом исследования является интеллектуальная система автоматизации проверки студенческих работ. Предметом исследования является база знаний данной системы, включающая правила проверки, способы представления знаний, структуру хранения и особенности использования при анализе документов.

В рамках курсового проекта рассматривается разработка базы знаний, предназначенной для работы с электронными документами в форматах DOCX и PDF. Система должна поддерживать задачи извлечения текста, применения правил проверки, выявления нарушений и формирования результатов анализа. При этом за рамками проекта остаются сложные механизмы интеллектуального вывода, полнофункциональные сетевые сервисы и расширенные средства интеграции с внешними информационными системами.

1 АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ И ТРЕБОВАНИЙ К БАЗЕ ЗНАНИЙ

1.1 Характеристика предметной области

Предметной областью разрабатываемой системы является автоматизация проверки студенческих работ, представленных в электронном виде. К таким работам относятся лабораторные работы, курсовые работы, отчёты и другие учебные документы. Основная цель системы состоит в упрощении процесса проверки и сокращении времени, затрачиваемого преподавателем на анализ работ.

Основными объектами предметной области являются студенческая работа, файл документа, извлечённый текст, правила проверки и результаты анализа. Документ загружается в систему в формате DOCX или PDF, после чего из него извлекается текстовое содержимое. Далее этот текст анализируется по заданным правилам, связанным с оформлением и структурой работы.

К основным задачам предметной области относятся загрузка документов, извлечение текста, применение правил проверки и отображение результатов анализа. Ожидаемым результатом работы системы является выявление нарушений и представление преподавателю удобной информации о состоянии проверяемой работы.

Особенностями предметной области являются необходимость работы с документами различной структуры, требование к точности извлечения текста, а также использование методических указаний и правил оформления в качестве источников знаний [1]. Кроме того, система должна обеспечивать приемлемое время обработки и наглядное представление результатов проверки [2].

1.2 Типы задач и сценарии использования

База знаний разрабатываемой системы предназначена для решения задач, связанных с автоматизированной проверкой студенческих работ. В рамках проекта она используется для хранения и применения правил, необходимых при анализе загруженных документов.

К основным типам задач, решаемых с использованием базы знаний, относятся классификация, диагностика, выбор и объяснение результатов проверки [3].

Задача классификации заключается в определении типа проверяемого документа и выборе соответствующего набора правил. Например, в зависимости от вида работы система может использовать разные требования к структуре, объёму и оформлению документа.

Задача диагностики связана с выявлением нарушений в оформлении и структуре студенческой работы. На основе правил, хранящихся в базе знаний, система определяет наличие отклонений от установленных требований, таких как отсутствие обязательных разделов, неправильное оформление заголовков, несоответствие параметров текста или другие ошибки.

Задача выбора состоит в определении правил и параметров, которые должны быть применены к конкретному документу. Выбор зависит от типа работы, заданных требований преподавателя или кафедры, а также особенностей конкретного сценария проверки.

Задача объяснения заключается в формировании понятного для пользователя результата проверки. Система должна не только выявлять нарушения, но и указывать, какое именно правило было нарушено, а также представлять описание ошибки в удобной форме.

С использованием базы знаний могут быть реализованы следующие сценарии:

а) Проверка загруженной работы. Пользователь загружает документ в формате DOCX или PDF, после чего система извлекает текст и передаёт данные модулю анализа. Далее выполняется обращение к базе знаний, из которой выбираются правила, соответствующие данному типу работы. В результате пользователь получает информацию о найденных нарушениях и итогах проверки.

б) Использование наборов требований. Пользователь или администратор задаёт параметры проверки, например, выбирает кафедру, дисциплину или тип работы. После этого система обращается к базе знаний и применяет только тот набор правил, который соответствует заданным условиям. Результатом является более точная и адаптированная проверка документа.

в) Формирование итогового отчёта. После завершения анализа система использует сведения из базы знаний для интерпретации выявленных нарушений и подготовки текстовых сообщений. В результате формируется отчёт, содержащий перечень ошибок и замечаний, представленный в понятной для преподавателя форме.

г) Обновление базы знаний. Администратор или разработчик может добавлять новые правила, изменять существующие требования и уточнять параметры проверки. После обновления базы знаний система получает возможность использовать новые данные без изменения основной логики работы приложения.

База знаний в разрабатываемой системе используется для решения задач классификации, диагностики, выбора и объяснения. Она обеспечивает применение формализованных правил при анализе студенческих работ и позволяет формировать результаты проверки в удобной и понятной для пользователя форме.

1.3 Анализ существующих решений и баз знаний

В области автоматизации проверки студенческих работ существует ряд программных решений, предназначенных для анализа текстовых документов, проверки оригинальности, применения критериев оценивания и формирования отчетов. Такие системы позволяют сократить время проверки, повысить единообразие оценки и упростить работу преподавателя.

С точки зрения решаемых задач можно выделить несколько типовых подходов к автоматизации проверки студенческих работ, различающихся назначением системы, способом хранения знаний и формой представления результатов.

Таблица 1.1 – Анализ структур баз знаний существующих решений

Система	Назначение	Преимущества	Ограничения	Применение
Turnitin	Проверка текстов на заимствования и формирование отчетов о совпадениях	Высокая эффективность поиска совпадений, удобные отчеты, широкое применение в образовании	Основной акцент сделан на плагиат, а не на оформление и структуру документа	Высокая для анализа оригинальности
Gradescope	Автоматизация проверки заданий и применение критериев оценивания	Удобство использования рубрик, сокращение времени проверки, поддержка разных типов заданий	Ориентирован в первую очередь на оценивание, а не на проверку оформления документа	Высокая для формализованной оценки
PlagScan	Проверка документов на текстовые совпадения и работа с отчетами	Простота использования, интеграция с образовательными платформами	Ограниченная функциональность в части анализа структуры и форматирования	Средняя для проверки заимствований
Локальные системы проверки документов	Контроль структуры, оформления и параметров текстовых файлов	Возможность адаптации под требования конкретной организации	Ограниченность набора правил и отсутствие универсального подхода	Высокая для прикладных локальных решений

Из приведённого анализа можно сделать вывод, что существующие решения, как правило, ориентированы либо на проверку заимствований, либо на поддержку процесса оценивания. При этом задача комплексной автоматической проверки студенческих работ, включающая анализ структуры документа, параметров оформления и формирование понятного отчёта, реализуется не во всех системах в полном объёме.

1.4 Характеристика аналогичных решений

Существующие системы автоматизированной проверки студенческих работ различаются не только по функциональному назначению, но и по способу организации базы знаний, лежащей в их основе.

Система Turnitin предназначена для выявления текстовых заимствований в документах. Принцип её работы основан на сравнении содержания проверяемого документа с внутренними и внешними источниками. База знаний данной системы имеет преимущественно документный характер и представляет собой крупное хранилище текстовых документов, их представлений, а также метаданных и результатов анализа совпадений. Такая структура эффективна для поиска заимствований, однако менее удобна для хранения формализованных правил оформления студенческих работ [4].

Система Gradescope применяется для автоматизации оценивания студенческих работ. В её основе лежит более структурированная база знаний, включающая критерии оценивания, рубрики, параметры заданий и шаблоны проверки. Такая форма представления знаний обеспечивает удобство сопровождения и изменения критериев, а также единообразие оценивания. Однако основное назначение системы связано с процессом оценивания, а не с детальной проверкой структуры и оформления документа [5].

Система PlagScan, аналогично Turnitin, ориентирована на проверку документов на наличие текстовых совпадений. Её база знаний также строится вокруг текстовых источников, результатов сравнения и отчётов о совпадениях. Данный подход обеспечивает высокую эффективность при анализе оригинальности текста, но характеризуется слабой ориентированностью на проверку структуры и форматирования документов [6].

Кроме того, существуют локальные системы проверки документов, разрабатываемые для нужд конкретной организации или учебной задачи. Для таких решений характерно использование таблиц параметров, наборов правил и шаблонов сообщений о нарушениях. В отличие от рассмотренных систем, их базы знаний ориентированы на хранение формализованных требований к оформлению, ограничений по структуре документа и правил проверки. Это делает их наиболее близкими к задачам разрабатываемой системы [7].

Рассмотрим сильные и слабые стороны существующих подходов. Документно-ориентированные базы знаний обладают высокой полнотой в части хранения текстовых материалов и хорошо подходят для поиска совпадений. Их сильной стороной является масштабируемость и удобство анализа текстов, а слабой — недостаточная формализация правил оформления.

Структурированные базы знаний, основанные на рубриках, правилах и параметрах проверки, удобны для сопровождения, расширения и применения в автоматическом анализе. Их преимуществом является воз-

возможность явного описания критериев, однако они требуют предварительной формализации предметной области [8].

Комбинированные подходы, сочетающие хранение текстовых данных, параметров проверки и формализованных правил, являются наиболее подходящими для систем автоматизации проверки студенческих работ. Они позволяют учитывать как содержимое документа, так и его структурные и оформительские характеристики [3].

Проведённый анализ показывает, что для разрабатываемой системы наиболее целесообразно использовать комбинированный подход к построению базы знаний. В такой базе должны храниться правила оформления студенческих работ, параметры проверки, ограничения на структуру документа, сведения о типовых нарушениях и шаблоны формирования отчётов. Это позволит реализовать автоматическую проверку документов не только с точки зрения текстового содержания, но и с точки зрения соответствия установленным требованиям оформления.

1.5 Анализ требований к базе знаний

База знаний системы должна обеспечивать хранение, структурирование и использование правил, необходимых для автоматизированной проверки студенческих работ на соответствие требованиям оформления и критериям анализа текстовых заимствований. Она должна поддерживать применение формализованных правил к загружаемым документам и обеспечивать формирование результатов проверки.

База знаний должна обеспечивать:

- хранение правил оформления студенческих работ, включая требования к структуре документа, форматированию текста, оформлению заголовков, списков, таблиц, рисунков и списка литературы [1];
- хранение критериев проверки текстовых заимствований и параметров оценки оригинальности работы;
- представление правил в формализованном виде, пригодном для автоматической обработки системой [8];
- использование различных наборов правил в зависимости от типа работы (лабораторная работа, курсовая работа, отчёт по практике и др.);
- поддержку настройки правил проверки под требования конкретной кафедры, дисциплины или преподавателя;
- предоставление описания нарушений и соответствующих рекомендаций по их исправлению;
- формирование данных для построения итогового отчёта о результатах проверки;
- обновление и редактирование набора правил без необходимости изменения программного кода системы;

- хранение версий правил и возможность использования актуального набора требований при выполнении проверки;
- поддержку взаимодействия с модулями анализа документа, извлечения текста и визуализации результатов проверки.

К базе знаний предъявляются требования, обеспечивающие корректность, согласованность и эффективность функционирования системы автоматизированной проверки студенческих работ.

База знаний должна удовлетворять следующим требованиям:

- полнота представления знаний: база знаний должна содержать все основные правила и критерии, необходимые для проверки оформления и анализа содержания студенческих работ;
- непротиворечивость: содержащиеся в базе знаний правила не должны конфликтовать друг с другом в пределах одной предметной области или одного типа документа;
- актуальность: должна быть обеспечена возможность своевременного обновления требований в соответствии с действующими методическими указаниями;
- расширяемость: структура базы знаний должна позволять добавление новых правил, категорий требований и типов документов без изменения общей архитектуры системы;
- сопровождаемость: база знаний должна быть удобна для редактирования, проверки и сопровождения со стороны администратора или эксперта предметной области;
- производительность: обращение к базе знаний и применение правил в ходе проверки должны выполняться за приемлемое время;
- настраиваемость: база знаний должна поддерживать адаптацию под различные учебные подразделения и варианты методических требований;
- надёжность: база знаний должна обеспечивать сохранность правил и устойчивость к ошибкам при обновлении и использовании данных;
- понятность интерпретации: правила и результаты их применения должны быть представлены в форме, удобной для объяснения пользователю.

1.6 Требования к видам знаний и формализму

База знаний должна содержать различные виды знаний, необходимые для выполнения автоматической проверки студенческих работ и интерпретации её результатов.

В системе должны использоваться следующие виды знаний:

- декларативные знания: сведения о требованиях к оформлению документов, допустимых параметрах форматирования, обязательных структурных элементах работы и критериях оценки оригинальности текста;
- структурные знания: описание состава документа, взаимосвязей

между его разделами и классификации типов студенческих работ;

- процедурные знания: правила применения критериев проверки, последовательность анализа документа и логика формирования замечаний;
- знания об ограничениях: допустимые диапазоны параметров оформления, обязательные и запрещённые элементы, условия применимости конкретных правил;
- интерпретационные знания: шаблоны пояснений, используемые при формировании сообщений об обнаруженных нарушениях.

Для представления и обработки знаний целесообразно использовать следующие формализмы:

- структурированные записи о правилах проверки;
- таблицы параметров и ограничений для различных типов документов;
- продукционные правила вида «условие – действие»;
- метаданные, определяющие область применимости конкретного правила;
- шаблоны текстовых сообщений для формирования итогового отчёта о результатах проверки.

Используемые формализмы должны обеспечивать возможность формального описания требований к студенческим работам, их автоматического применения при анализе документов, а также удобство расширения и сопровождения базы знаний в процессе эксплуатации системы.

1.7 Вывод по разделу анализа

По результатам анализа можно сделать следующие выводы:

- предметная область связана с автоматизацией проверки студенческих работ в электронном виде;
- база знаний должна использоваться для хранения правил оформления, параметров проверки и условий формирования результатов анализа;
- основными задачами системы являются классификация документов, выявление нарушений и представление результатов проверки;
- анализ аналогов показал необходимость создания решения, поддерживающего не только проверку заимствований, но и контроль структуры и оформления работ;
- при проектировании базы знаний необходимо учитывать требования полноты, актуальности, непротиворечивости, расширяемости и удобства сопровождения;
- в качестве основы для проектирования будут использоваться структурированные правила и параметры, применяемые при автоматическом анализе загружаемых документов.

2 ПРОЕКТИРОВАНИЕ БАЗЫ ЗНАНИЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

Проектирование базы знаний интеллектуальной системы автоматизации проверки студенческих работ выполняется на основе требований, сформулированных в разделе анализа. Основной задачей данного этапа является определение архитектуры системы, выбор формализма представления знаний, построение концептуальной модели предметной области, описание логической и физической структуры базы знаний, а также задание механизмов обеспечения согласованности, расширяемости и сопровождаемости.

Разрабатываемая система ориентирована на автоматизированную обработку учебных документов в форматах PDF и DOCX. Система должна обеспечивать загрузку документа, определение его типа, определение семестра, выбор применимых требований, проверку соответствия документа установленным правилам и формирование итогового отчёта. В связи с этим база знаний должна выступать центральным компонентом, обеспечивающим хранение понятий предметной области, требований, правил проверки и шаблонов интерпретации результатов.

2.1 Общая архитектура интеллектуальной системы и место базы знаний

Интеллектуальная система автоматизации проверки студенческих работ строится по модульному принципу и включает несколько взаимосвязанных подсистем, обеспечивающих полный цикл анализа документа от его загрузки до формирования итогового отчёта.

В состав основных подсистем системы входят:

- пользовательский интерфейс, обеспечивающий взаимодействие студента или преподавателя с системой;
- подсистема загрузки документа, выполняющая приём файла и его сохранение в хранилище документов;
- подсистема анализа документа, координирующая выполнение интеллектуальной обработки загруженного файла;
- подсистема определения типа документа, устанавливающая, к какому классу учебных документов относится загруженный файл;
- подсистема определения семестра, определяющая, под какой семестр подходит анализируемый документ;
- подсистема проверки требований, сопоставляющая параметры документа с правилами, хранящимися в базе знаний;
- подсистема формирования отчёта, подготавливающая итоговые результаты проверки в форме, удобной для пользователя;

- база знаний, содержащая формализованные сведения о типах документов, семестрах, требованиях, нарушениях, правилах проверки и шаблонах интерпретации результатов;

- хранилище документов, предназначенное для сохранения исходных файлов;

- хранилище результатов, предназначенное для сохранения результатов анализа, обнаруженных нарушений и сформированных отчётов.

Работа системы начинается с загрузки документа через пользовательский интерфейс. Далее файл передаётся в подсистему анализа документа, которая инициирует определение типа документа, определение семестра и проверку требований. Для выполнения этих задач интеллектуальные модули обращаются к базе знаний, где хранятся сведения о допустимых структурах документов, наборах правил для различных типов работ, требованиях к семестрам и шаблонах нарушений. По завершении анализа результаты сохраняются в хранилище результатов и используются модулем формирования отчёта.

База знаний занимает центральное место в архитектуре системы, поскольку именно она определяет, какие правила и ограничения должны применяться к конкретному документу. К базе знаний обращаются следующие компоненты системы:

- подсистема определения типа документа, использующая признаки типов документов и шаблоны их структуры;

- подсистема определения семестра, использующая сведения о допустимых признаках семестровых документов;

- подсистема проверки требований, применяющая правила, ограничения и шаблоны нарушений;

- подсистема формирования отчёта, использующая описания нарушений, уровни критичности и рекомендации по исправлению.

Модификация базы знаний выполняется администратором или разработчиком системы путём добавления новых понятий, отношений, требований, шаблонов документов и продукционных правил. Логически данная функция относится к подсистеме сопровождения базы знаний. На архитектурной схеме верхнего уровня она не выделяется отдельным блоком, поскольку относится к служебному контуру сопровождения системы и не участвует в основном пользовательском сценарии проверки документа.

Архитектурная схема верхнего уровня приведена на рисунке 2.1.

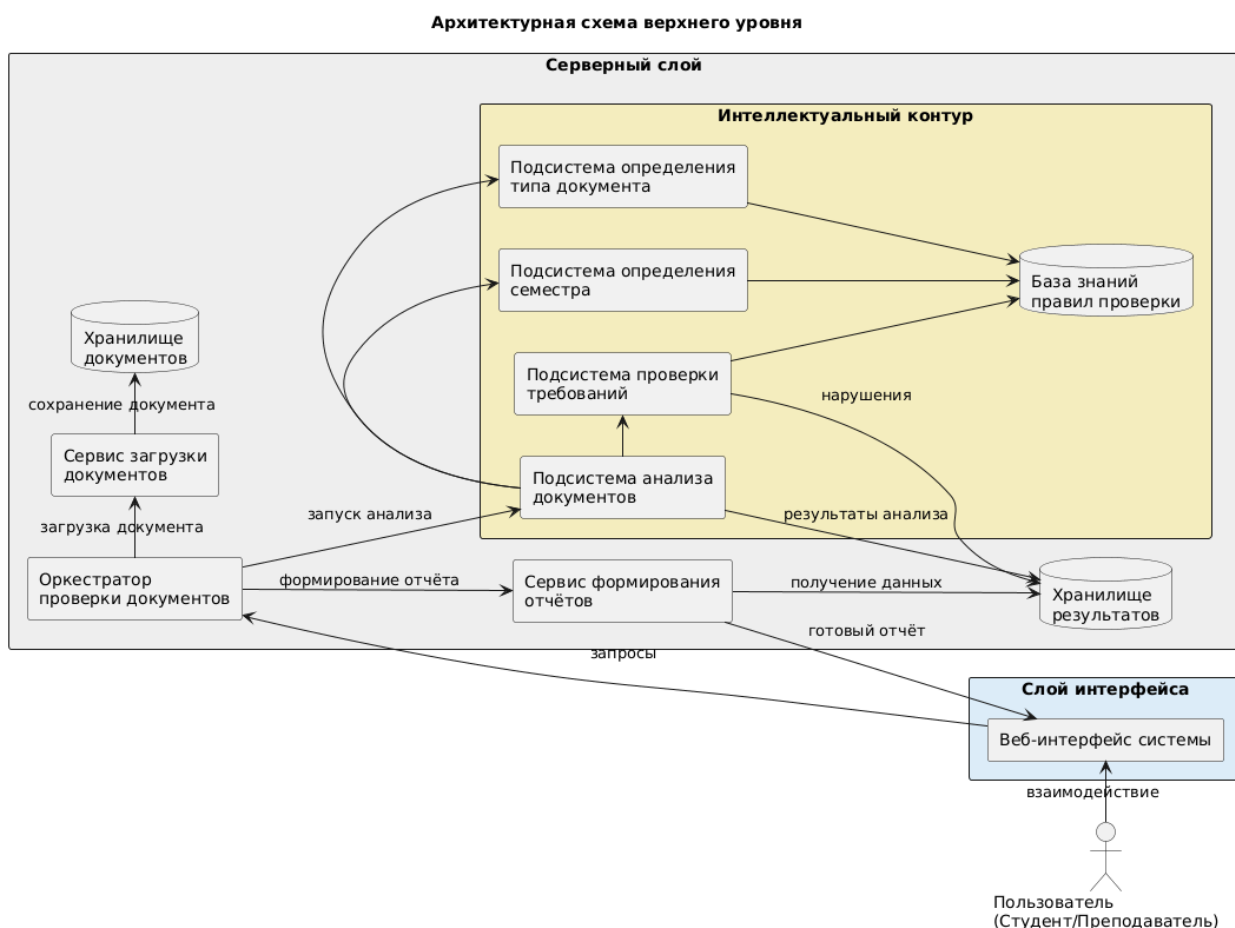


Рисунок 2.1 – Архитектурная схема верхнего уровня

С точки зрения пользователя работа системы определяется набором вариантов использования. Студент загружает документ, запускает анализ и получает отчёт. Преподаватель также может запускать анализ документа и получать сформированный отчёт. При этом сам сценарий анализа включает определение типа документа, определение семестра и проверку соответствия требованиям. Соответствующая диаграмма вариантов использования приведена на рисунке 2.2.

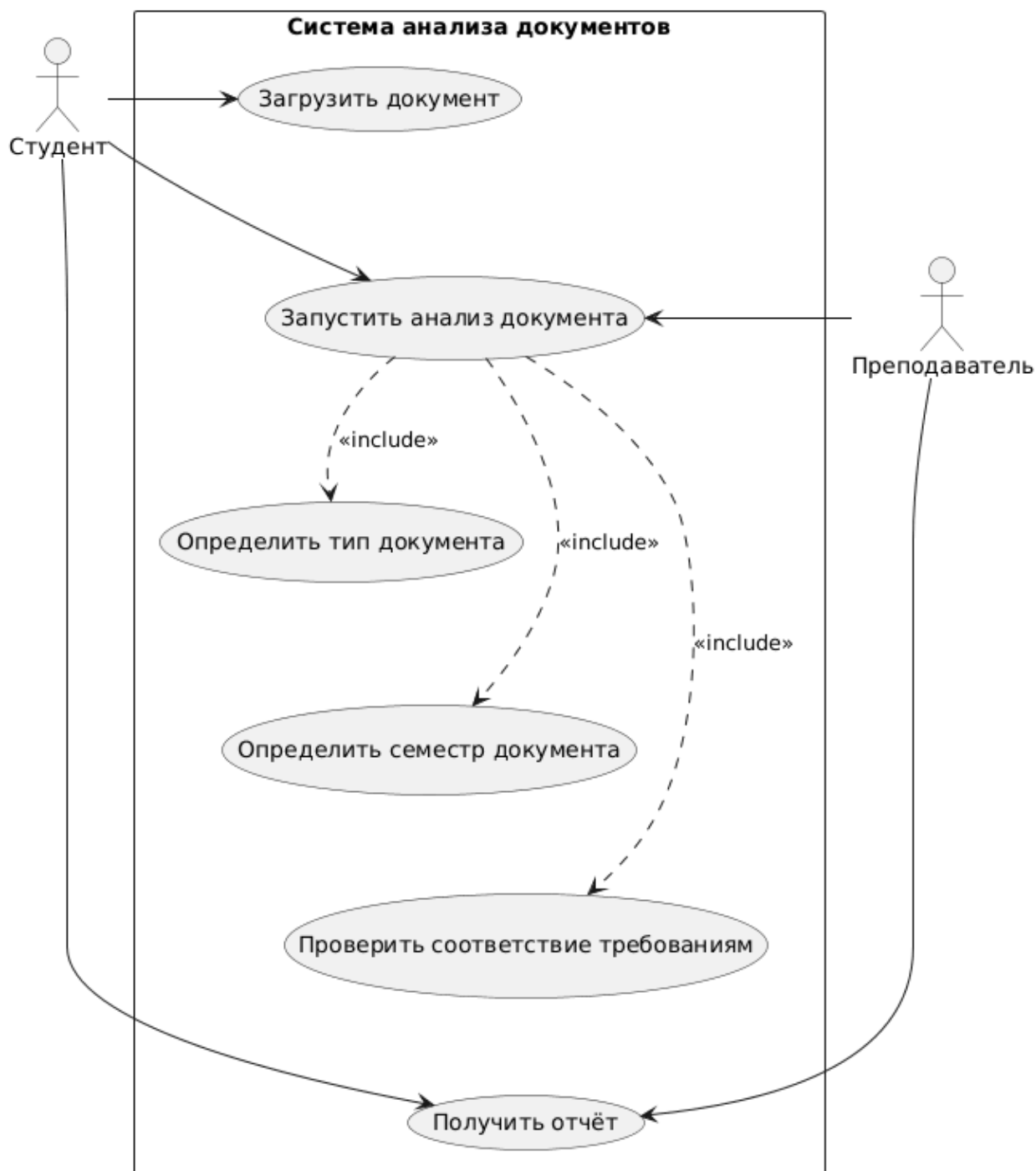


Рисунок 2.2 – Диаграмма вариантов использования системы анализа документов

Временной порядок взаимодействия компонентов системы показан на диаграмме последовательности, представленной на рисунке 2.3. Сначала пользователь через интерфейс загружает документ, после чего модуль загрузки сохраняет его и подтверждает факт загрузки. Затем пользователь запускает анализ, и подсистема анализа инициирует определение типа документа, определение семестра и проверку требований. Для каждого из этапов анализа выполняется обращение к базе знаний. После завершения обработки результаты сохраняются, а затем используются модулем формирования

отчёта, который возвращает пользователю итог проверки.

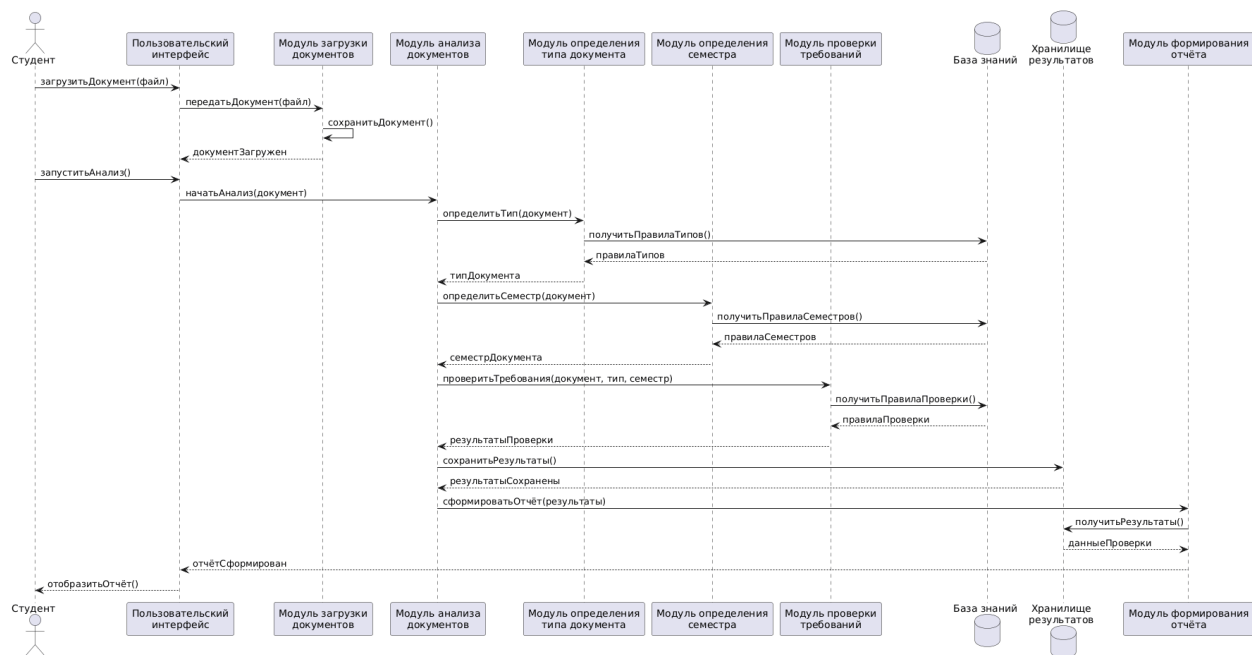


Рисунок 2.3 – Диаграмма последовательности работы системы

Внутренняя структура программных компонентов показана на диаграмме компонентов, приведённой на рисунке 2.4. В рамках системы выделяются пользовательский интерфейс, модуль загрузки документа, модуль анализа документа, специализированные модули определения типа документа, определения семестра, проверки требований, модуль формирования отчёта, а также база знаний, хранилище документов и хранилище результатов. Такое разделение позволяет отделить пользовательское взаимодействие, интеллектуальный анализ, хранение данных и представление итогов обработки.

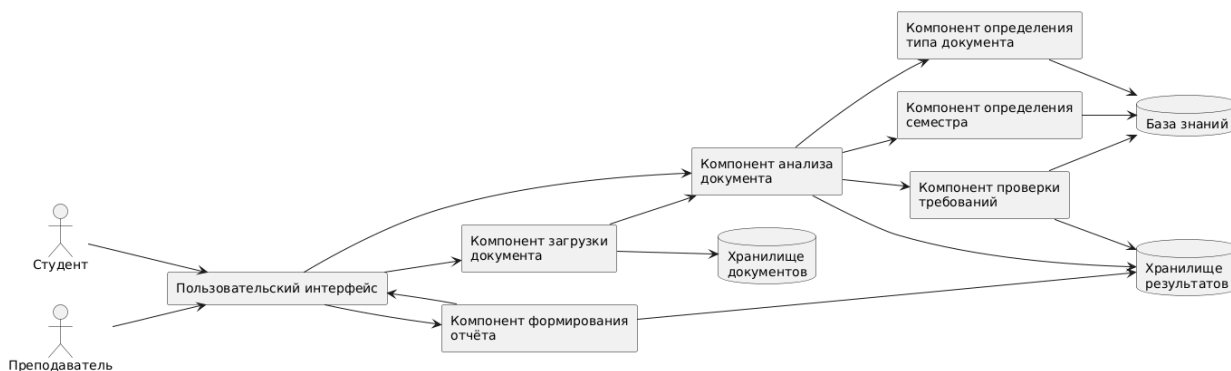


Рисунок 2.4 – Диаграмма компонентов системы анализа документов

Таким образом, база знаний в общей архитектуре системы выступает центральным интеллектуальным ядром, обеспечивающим хранение и использование формализованных знаний, необходимых для классификации

документа, диагностики нарушений, выбора правил проверки и интерпретации результатов анализа.

2.2 Выбор формализма и логической основы

Описание выбранного формализма

Для представления знаний в разрабатываемой системе используется комбинированный формализм, включающий:

- графовую модель знаний для представления сущностей предметной области и отношений между ними;
- продукционные правила вида «условие – действие» для реализации процедур проверки, классификации и формирования нарушений;
- структурированные форматы JSON для обмена данными между программными модулями системы;
- исходные документы в форматах PDF и DOCX как внешние объекты анализа.

Выбор графовой модели знаний обусловлен тем, что предметная область содержит большое количество взаимосвязанных сущностей: документ, тип документа, семестр, требование, проверка, нарушение, отчёт, студент, преподаватель. Для такой предметной области принципиально важно явно задавать отношения между сущностями и обеспечивать удобный переход по связям. Графовая модель позволяет естественным образом представлять как таксономические отношения, так и прикладные связи между объектами.

Использование продукционных правил обусловлено характером задач, решаемых системой. К ним относятся:

- классификация документа по признакам структуры и содержания;
- определение семестра по совокупности признаков и шаблонов;
- диагностика нарушений на основе требований;
- формирование рекомендаций и интерпретация результатов проверки.

Для таких задач продукционные правила являются удобным средством формализации знаний, поскольку позволяют явно описывать условия срабатывания и действия системы при обнаружении тех или иных признаков документа.

Формат JSON в системе используется не как внутренняя модель знаний, а как транспортный формат обмена данными между модулями. Он применяется при передаче промежуточных результатов анализа, метаданных документа и результатов проверки. Такой подход позволяет отделить внутреннее представление знаний от технических механизмов обмена сообщениями между компонентами.

Выбранный комбинированный формализм обеспечивает достаточную выразительную мощность для решения заявленных задач. Графовая модель

удобна для хранения и поиска взаимосвязанных знаний, продукционные правила обеспечивают машинный вывод и автоматическое применение требований, а транспортный формат JSON обеспечивает согласованное взаимодействие модулей системы. За счёт разделения этих уровней достигается удобство последующей обработки, проверки целостности и расширения базы знаний.

Синтаксис и семантика

В рамках выбранного формализма используются следующие основные синтаксические и семантические элементы:

- *понятие* или *класс* — абстрактная сущность предметной области, например «Документ», «Тип документа», «Семестр», «Требование», «Нарушение», «Отчёт»;

- *экземпляр* — конкретный объект, принадлежащий определённому классу, например конкретный загруженный документ или конкретное требование;

- *отношение* — формализованная связь между двумя сущностями, например «имеет тип», «относится к семестру», «проверяется по требованию», «выявляет нарушение», «формирует отчёт»;

- *атрибут* — свойство сущности или отношения, например название документа, дата загрузки, критичность нарушения, результат проверки;

- *факт* — утверждение о существовании сущности, атрибута или отношения, например факт того, что конкретный документ относится к определённому типу;

- *правило* — продукционная конструкция вида «если выполнены условия, то выполняется действие»;

- *ограничение* — условие корректности данных или модели, например требование обязательности связи документа с типом документа или запрет на использование неопределённого идентификатора.

Семантика графовой модели заключается в том, что знания интерпретируются как множество сущностей и отношений между ними. Каждая вершина графа представляет понятие или экземпляр, а каждое ребро — связь между сущностями. Семантика продукционных правил заключается в интерпретации документа и результатов его анализа через набор условий, при выполнении которых система делает вывод о типе документа, семестре, наличии нарушения или необходимости формирования рекомендации.

Для обеспечения корректности представления знаний вводятся следующие правила:

- каждый класс, отношение, требование и правило должны иметь уникальный идентификатор;

- идентификаторы должны задаваться по единому соглашению, например `cls_document`, `cls_semester`, `rel_has_type`, `req_title_page`, `rule_detect_semester`;

- каждый экземпляр документа после успешной классификации должен быть связан ровно с одним типом документа и ровно с одним семестром;
- каждое нарушение должно ссылаться на конкретное требование и конкретную проверку;
- каждое требование должно иметь область применимости, то есть быть связано как минимум с одним типом документа или одним семестром;
- не допускается существование отношений, ссылающихся на отсутствующие вершины графа;
- не допускается использование правил, содержащих неопределённые понятия, отношения или атрибуты.

В системе используются несколько уровней представления данных: графовая база знаний, набор продукционных правил и транспортные JSON-сообщения. Для их согласования вводится единая система идентификаторов. Идентификаторы понятий, отношений и требований, используемые в правилах и JSON-сообщениях, должны совпадать с идентификаторами соответствующих элементов в графовой модели знаний. Таким образом, JSON используется только для передачи данных между модулями и не заменяет внутреннюю структуру базы знаний.

2.3 Концептуальная модель предметной области

Концептуальная модель предметной области отражает основные сущности, участвующие в автоматизированной проверке студенческих работ, а также связи между ними. Модель представлена в виде ER-диаграммы и включает сущности «Студент», «Преподаватель», «Документ», «Тип документа», «Семестр», «Требование», «Проверка», «Отчёт», «Нарушение», а также промежуточную сущность, связывающую типы документов и требования.

Основной сущностью модели является «Документ». Документ загружается студентом, имеет тип, относится к определённому семестру и проходит процедуру проверки. Результатом проверки является набор выявленных нарушений и сформированный отчёт. Преподаватель инициирует или анализирует результаты проверки.

Сущность «Тип документа» используется для классификации документа по его назначению и структуре. Сущность «Семестр» задаёт учебный контекст документа. Сущность «Требование» формализует отдельное правило или ограничение, которому должен соответствовать документ. Сущность «Проверка» фиксирует факт выполнения процедуры анализа. Сущность «Нарушение» используется для представления найденных несоответствий, а сущность «Отчёт» — для представления итогового результата анализа.

На рисунке 2.5 представлена ER-диаграмма концептуальной модели предметной области.

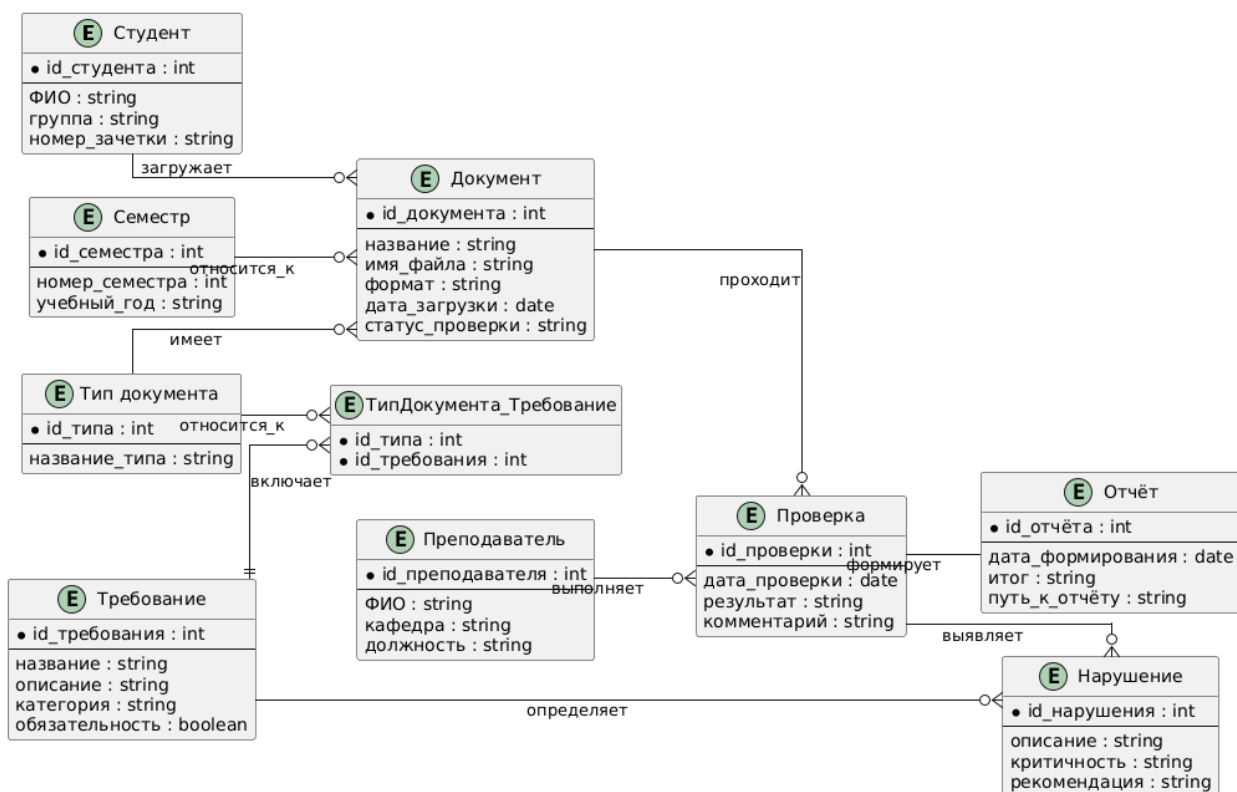


Рисунок 2.5 – ER-диаграмма предметной области системы анализа документов

В построенной модели используются следующие типы связей:

- агрегация и связь типа часть–целое: проверка формирует отчёт и выявляет нарушения;
- классификация: документ имеет определённый тип документа;
- контекстная принадлежность: документ относится к определённому семестру;
- зависимость ограничений: требования связаны с типами документов через промежуточную сущность;
- причинно-следственная связь: выполнение проверки приводит к появлению нарушений и отчёта;
- ролевая связь: студент загружает документ, преподаватель выполняет или инициирует проверку.

Построенная концептуальная модель поддерживает решаемые системой задачи следующим образом. Задача классификации документа опирается на сущности «Документ», «Тип документа» и «Семестр». Задача диагностики нарушений опирается на сущности «Требование», «Проверка» и «Нарушение». Задача объяснения результата поддерживается сущностью «Отчёт», в которую агрегируются результаты проверки и интерпретации нарушений. Наличие явных связей между требованиями и типами документов позволяет выбирать только те правила, которые применимы к конкретному классу документа.

2.4 Логическая и физическая структура базы знаний

Логическая структура

Логическая структура базы знаний строится как совокупность взаимосвязанных тематических модулей. Такое разделение позволяет отделить устойчивое ядро предметной области от переменных наборов правил и справочных данных.

В логической структуре базы знаний выделяются следующие модули:

- *онтологическое ядро*, содержащее базовые классы предметной области: документ, тип документа, семестр, требование, проверка, нарушение, отчёт, студент, преподаватель;
- *модуль классификации документов*, содержащий таксономию типов документов, признаки их распознавания и связи с допустимыми структурами;
- *модуль определения семестра*, содержащий признаки семестров, шаблоны оформления и связи между семестрами и типами документов;
- *модуль требований и ограничений*, содержащий правила оформления, структурные ограничения, параметры допустимости и области применимости требований;
- *модуль нарушений и интерпретации*, содержащий шаблоны описаний нарушений, уровни критичности и рекомендации по исправлению;
- *модуль отчётности*, содержащий шаблоны формирования итоговых результатов проверки;
- *модуль правил*, содержащий продукционные правила классификации, диагностики и формирования рекомендаций.

Каждый из указанных модулей хранит определённый вид знаний. Онтологическое ядро хранит понятия и отношения. Модуль классификации хранит таксономии и признаки. Модуль требований хранит ограничения и параметры. Модуль нарушений хранит шаблоны интерпретации. Модуль правил хранит процедурные знания. Связь между модулями осуществляется через единые идентификаторы классов, отношений и требований.

Границы ответственности модулей определяются по характеру знаний. Модуль классификации отвечает только за распознавание типа документа. Модуль определения семестра отвечает за установление учебного контекста документа. Модуль требований отвечает за выбор проверяемых ограничений. Модуль правил отвечает за применение условий и генерацию результатов проверки. Такое разделение делает логическую структуру базы знаний прозрачной и пригодной для поэтапного расширения.

Физическая структура и форматы хранения

На физическом уровне база знаний реализуется как гибридное хранилище, включающее графовое представление сущностей и отношений, файловое хранение правил и шаблонов, а также отдельные хранилища для

исходных документов и результатов анализа.

Физическая структура системы включает:

- каталог `storage/documents/`, содержащий загруженные пользователями документы в форматах PDF и DOCX;
- каталог `storage/results/`, содержащий результаты проверки, диагностические сведения и сформированные отчёты;
- каталог `knowledge/graph/`, содержащий данные графовой базы знаний о сущностях предметной области и отношениях между ними;
- каталог `knowledge/rules/`, содержащий продукционные правила проверки, классификации и определения семестра;
- каталог `knowledge/templates/`, содержащий шаблоны описаний нарушений и шаблоны формирования отчётов;
- каталог `knowledge/dictionaries/`, содержащий вспомогательные справочники и признаки типов документов, семестров и структурных элементов.

В системе используются следующие форматы хранения данных:

- PDF и DOCX — для хранения исходных документов;
- JSON — для хранения правил, признаков, шаблонов и транспортных сообщений между модулями;
- CSV — для хранения простых справочников и табличных параметров, если это требуется для загрузки или сопровождения данных;
- внутреннее графовое представление — для хранения сущностей и отношений базы знаний.

Нормализация данных обеспечивается за счёт того, что каждое требование, правило, шаблон и понятие хранятся один раз и используются повторно через ссылки по идентификаторам. Например, одно и то же требование не дублируется в описаниях нескольких типов документов, а связывается с ними отношением применимости. Аналогично шаблоны нарушений не копируются в результаты проверки, а используются как отдельные элементы базы знаний, на которые ссылаются записи о нарушениях.

Таким образом, физическая структура базы знаний ориентирована на минимизацию дублирования, удобство сопровождения и возможность перехода от минимального файлового решения к более развитому графовому хранилищу без изменения логической модели знаний.

2.5 Моделирование видов знаний

Декларативные знания

Декларативные знания в разрабатываемой системе представлены в виде фактов, свойств объектов, таксономий и отношений между сущностями предметной области. К ним относятся:

- сведения о типах документов;

- сведения о семестрах и признаках документов, относящихся к конкретному семестру;
- сведения о требованиях к структуре, оформлению и составу документа;
- сведения о допустимых и обязательных элементах документа;
- сведения о нарушениях, уровнях их критичности и рекомендациях по исправлению;
- сведения о проверках и отчётах.

Примерами декларативных знаний являются следующие утверждения:

- документ может иметь тип «пояснительная записка»;
- документ может относиться к четвёртому семестру;
- для документа типа «пояснительная записка» обязательны титульный лист, задание, содержание, введение, основные разделы, заключение и список использованных источников;
- нарушение типа «отсутствует обязательный раздел» связано с соответствующим требованием структуры документа;
- результат проверки должен включать перечень найденных нарушений и итоговое заключение.

Таксономические знания представлены иерархией типов документов, классов требований и классов нарушений. Отношения между сущностями задают прикладную структуру предметной области: документ имеет тип, относится к семестру, проверяется по требованиям, выявляет нарушения, формирует отчёт. За счёт этого декларативные знания покрывают основные понятия предметной области и создают основу для автоматической интерпретации результатов анализа.

Процедурные знания и правила

Процедурные знания в системе представлены в виде продукционных правил, описывающих порядок классификации документа, определения семестра, проверки требований и формирования рекомендаций. Данные правила задают алгоритм перехода от извлечённых признаков документа к диагностическим выводам.

Ключевые правила системы можно представить следующим образом:

- если в документе обнаружены признаки пояснительной записки и его структура соответствует установленному шаблону, то документ классифицируется как пояснительная записка;
- если в титульной части документа, его обозначении или структуре обнаружены признаки четвёртого семестра, то документ относится к четвёртому семестру;
- если обязательный структурный элемент отсутствует, то фиксируется нарушение, связанное с соответствующим требованием;

- если формат или структура документа не позволяют выполнить корректную проверку, то анализ переводится в состояние ошибки;
- если все обязательные требования выполнены, то в отчёте фиксируется положительный результат проверки;
- если выявлено нарушение, то в итоговый отчёт включается описание нарушения, уровень его критичности и рекомендация по исправлению.

Процедурная логика работы системы отражена также на диаграмме состояний, приведённой на рисунке 2.6. Диаграмма описывает последовательность переходов документа от состояния отсутствия загрузки к состояниям загрузки, анализа, определения типа, определения семестра, проверки требований, формирования отчёта или возникновения ошибки. Такая модель позволяет формально зафиксировать жизненный цикл документа в системе и соотнести этапы обработки с соответствующими правилами.

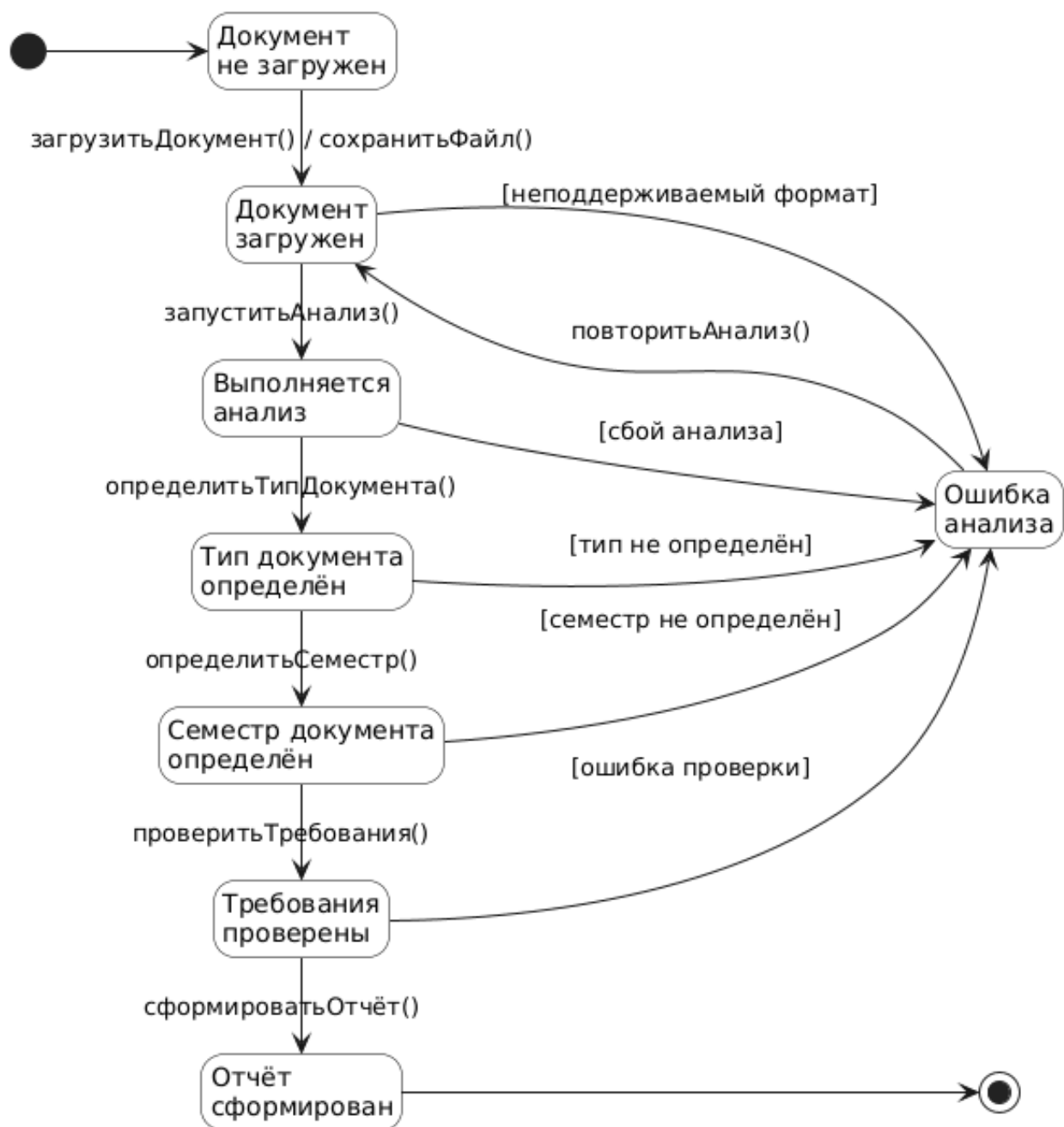


Рисунок 2.6 – Диаграмма состояний документа в системе

Однозначность формулировок правил обеспечивается тем, что каждое правило опирается на строго определённые признаки документа, имеет фиксированную область применимости и порождает конкретный результат: присвоение типа документа, присвоение семестра, создание записи о нарушении, изменение статуса проверки или формирование элемента отчёта.

2.6 Обеспечение согласованности, расширяемости и сопровождаемости

Согласованность базы знаний обеспечивается за счёт использования единой системы идентификаторов, типизации сущностей и явного задания допустимых отношений между ними. Для каждого класса, отношения, требования и правила определяется допустимый набор атрибутов и допустимая область использования.

Контроль непротиворечивости обеспечивается следующими механизмами:

- проверкой уникальности идентификаторов понятий, требований и правил;
- проверкой существования всех сущностей, на которые ссылаются отношения и правила;
- проверкой кардинальностей связей, например обязательности указания типа документа и семестра после завершения этапа классификации;
- проверкой корректности областей применимости требований;
- проверкой согласованности продукционных правил, исключающей противоречивые действия при одинаковых условиях;
- валидацией транспортных JSON-сообщений между модулями перед их обработкой.

Расширяемость базы знаний обеспечивается модульной структурой. Добавление нового типа документа, нового семестра, нового требования или нового правила не требует переработки всего ядра базы знаний. Для этого достаточно:

- добавить новый класс, экземпляр или отношение в онтологическое ядро;
- связать новый элемент с существующими сущностями через отношения применимости;
- при необходимости добавить новые признаки в модуль классификации или новые правила в модуль правил.

Сопровождаемость обеспечивается разделением знаний по модулям и уровням представления. Устойчивое ядро предметной области изменяется редко. Модуль требований, модуль правил и модуль шаблонов интерпретации могут изменяться независимо друг от друга при сохранении общей схемы идентификаторов и связей. Это позволяет развивать систему постепенно, не нарушая уже реализованный механизм анализа документов.

Эволюция базы знаний должна выполняться по следующим правилам:

- новые сущности добавляются без переопределения уже существующих идентификаторов;
- изменения в правилах не должны нарушать ссылки на существующие требования и отношения;

– устаревшие правила и требования должны переводиться в неактивное состояние или снабжаться версионными пометками, а не удаляться без фиксации изменений;

– все изменения должны проверяться на тестовом наборе документов до ввода в рабочую эксплуатацию.

Таким образом, принятая структура базы знаний обеспечивает контроль качества, удобство сопровождения и возможность последовательного наращивания функциональности системы.

2.7 Вывод по разделу проектирования

В ходе проектирования базы знаний интеллектуальной системы автоматизации проверки студенческих работ была определена общая архитектура системы, в которой база знаний занимает центральное место и используется модулями определения типа документа, определения семестра, проверки требований и формирования отчёта. Для представления знаний выбран комбинированный формализм, включающий графовую модель знаний, продукционные правила и транспортный формат JSON.

Построенная концептуальная модель предметной области фиксирует основные сущности, их свойства и отношения, необходимые для решения задач классификации документов, диагностики нарушений и интерпретации результатов. Логическая структура базы знаний организована по модульному принципу, а физическая структура ориентирована на гибридное хранение графовых данных, правил, шаблонов и исходных документов. Такое решение обеспечивает минимизацию дублирования и удобство сопровождения.

Принятые проектные решения обеспечивают выполнение требований, сформулированных в разделе анализа, а именно поддержку хранения правил и ограничений, возможность автоматического применения требований к документам, интерпретацию результатов проверки и последующее расширение базы знаний без радикальной переработки существующего ядра. Дополнительно предусмотрены механизмы контроля согласованности, типизации, проверки связей и сопровождения изменений, что повышает качество и надёжность проектируемой системы.

3 РЕАЛИЗАЦИЯ БАЗЫ ЗНАНИЙ И СРЕДСТВ ЕЁ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

3.1 Выбор средств реализации

Языки, форматы, библиотеки и инструменты
Обоснование выбора средств

3.2 Реализация структуры и наполнения базы знаний

3.3 Реализация механизмов доступа и использования базы знаний

3.4 Демонстрация работы базы знаний

3.5 Методика тестирования

3.6 Тестовый набор и классификация тестов

3.7 Оформление и результаты тестирования

3.8 Анализ качества базы знаний

3.9 Вывод по разделу реализации

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

[1] Экономика проектных решений: методические указания по экономическому обоснованию дипломных проектов / В. Г. Горовой, А. А. Горюшкин, А. В. Грицай, В. А. Пархименко. — Минск : БГУИР, 2021. — 107 с.

[2] Доманов, А. Т. Стандарт предприятия. Дипломные проекты (работы). Общие требования : СТП 01-2017 / А. Т. Доманов, Н. И. Сорока. — Минск : БГУИР, 2017. — 169 с.

[3] Люгер, Д. Ф. Искусственный интеллект: стратегии и методы решения сложных проблем / Д. Ф. Люгер. — М. : Вильямс, 2005. — 864 с. — пер. с англ.

[4] Turnitin [Electronic resource]. — Mode of access: <https://www.turnitin.com>. — Date of access: 10.03.2026.

[5] Gradescope [Electronic resource]. — Mode of access: <https://www.gradescope.com>. — Date of access: 10.03.2026.

[6] PlagScan [Electronic resource]. — Mode of access: <https://www.plagscan.com>. — Date of access: 10.03.2026.

[7] Шункевич, Д. В. Агентно-ориентированные решатели задач интеллектуальных систем: автореф. дисс. ... канд. техн. наук : 05.13.17 / БГУИР. — Минск , 2018. — 27 с.

[8] Джарратано, Д. Экспертные системы: принципы разработки и программирование / Д. Джарратано, Г. Райли. — М. : Вильямс, 2007. — 1152 с. — пер. с англ.